Projeto e Análise de Algoritmos — Lista de Exercícios IV

Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Formiga · Bacharelado em Ciência da Computação · 2026/2 · Lista de 30/08/2026, atualizada em 09/09/2026
Professor: Mário Luiz Rodrigues Oliveira · Aluna: Luisa Caetano

> **Como ler esta resolução.** As Questões 1 e 2 seguem o mesmo esqueleto exigido pela disciplina: enunciar *P(n)*, verificar a **base** com os dois lados avaliados, escrever a **hipótese** e provar o **passo** marcando o ponto exato em que a hipótese é usada. Toda afirmação de Θ vem com c_1, c_2, n_0 numéricos, conferidos em $n = n_0$ exatamente. A Questão 3 é de lógica, não de conta: ali o que se pede é localizar o elo que falha. As Questões 4 e 5 entraram na versão de 09/09/2026: a 4 é mais uma indução sobre somatório; a 5 é, como a 3, uma prova defeituosa para diagnosticar — e o defeito é outro.

> Cabeçalho e instruções da lista (transcrição literal)
>
> Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia · Curso: Bacharelado em Ciência da Computação · Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos · Professor: Mário Luiz Rodrigues Oliveira · Atividade: Lista Exercícios IV · Formiga,MG, 30 de agosto de 2026
>
> **Instruções:**
>
> 1. Essa lista não será avaliada e, portanto, não precisa ser entregue. Resolva os exercícios como forma de fixação do conteúdo ministrado.
> 2. Caso você ache que falta algum detalhe nas especificações, você deverá fazer as suposições que julgar necessárias e escrevê-las junto à resolução do trabalho. Pode acontecer também que a descrição dessa atividade contenha dados e/ou especificações supérfluas para sua solução. Utilize sua capacidade de julgamento para separar o supérfluo do necessário.
> 3. Não basta escrever apenas o resultado. É necessário mostrar a resolução ou o raciocínio utilizado para responder às questões. Portanto, justifique todas as suas respostas.

Questão 1 — provas por indução

> Enunciado
>
> Use o método da indução matemática para provar as assertivas abaixo.
>
> (a) $S(n) : 1 + 3 + 5 + \ldots + (2 * n - 1) = n^2$, $\forall n \geq 1$
>
> (b) $T(n) = 2$ se $n = 1$; $T(n) = 2T(n-1)$ se $n \geq 2$. A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = 2^n$
>
> (c) $T(n) = 1$ se $n = 1$; $T(n) = T(n-1) + 1$ se $n \geq 2$. A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = n$
>
> (d) $T(n) = 1$ se $n = 1$; $T(n) = T(n-1) + 3$ se $n \geq 2$. A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = 3 * n - 2$
>
> (e) $T(n) = 1$ se $n = 1$; $T(n) = T(n-1) + 2$ se $n \geq 2$. A fórmula fechada para essa recorrência $\in \theta(n)$

> **Uma observação de domínio que vale para (b), (c), (d) e (e), e que quase todo mundo pula.** Cada recorrência está definida sobre os inteiros $n \geq 1$ — *não* sobre $n \geq 0$. A primeira cláusula fixa o valor em $n = 1$; a segunda, *T(n) = … T(n−1) …*, vem sob a condição *"se $n \geq 2$"* e só pode ser aplicada quando o argumento é ≥ 2. Nos passos abaixo calcula-se $T(n+1)$ com $n \geq 1$; como $n \geq 1$ implica $n+1 \geq 2$, a segunda cláusula é aplicável — e é aí, e só aí, que a restrição de domínio é consumida. Uma prova que aplicasse a cláusula recursiva em $n = 1$ concluiria coisas sobre $T(0)$, que não existe.

(a) $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$

Proposição. Para cada inteiro $n \geq 1$, seja $P(n)$: $\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = n^2$. O somatório é a notação precisa para "1 + 3 + 5 + … + (2n − 1)"; em particular, para $n = 1$ a soma tem **um único** termo — a reticência não representa termo algum. É nesse sentido que a base é verificada.

Base (n = 1). Os dois lados, calculados separadamente: lado esquerdo = $2 \cdot 1 - 1 = 1$; lado direito = $1^2 = 1$. Como $1 = 1$, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese (h.i.). Seja $n \geq 1$ um inteiro *fixado* e suponha $\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = n^2$.

Passo. Separa-se o somatório até $n+1$ no somatório até n mais o termo $k = n+1$ — separação válida para todo $n \geq 0$, inclusive quando a soma restante é vazia:

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1) = \left[\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) \right] + (2(n+1) - 1)$$
$$= n^2 + (2(n+1) - 1) \leftarrow \text{(h.i.) aplicada ao colchete}$$
$$= n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2. \blacksquare$$

Detalhe que vale um ponto: a condição de fronteira que *de fato* importa aqui não é a do somatório — separar o último termo vale mesmo quando o que sobra é a soma vazia — e sim a convenção declarada acima, de que em $n = 1$ a soma tem um único termo. É ali que a base do item se decide.

(b) $T(1) = 2, T(n) = 2T(n-1) \implies T(n) = 2^n$

Base (n = 1). $T(1) = 2$ pela primeira cláusula; $2^1 = 2$. Como $2 = 2$, vale.

Hipótese. Seja $n \geq 1$ fixado e suponha $T(n) = 2^n$.

Passo. Como $n \geq 1$, então $n+1 \geq 2$, e *é por isso* que a segunda cláusula é aplicável ao argumento $n+1$:

$$T(n+1) = 2 \cdot T((n+1) - 1) = 2 \cdot T(n) = 2 \cdot 2^n \leftarrow \text{(h.i.)}$$
$$= 2^{n+1}. \blacksquare$$

> **A armadilha do item.** A mesma recorrência com base $T(1) = 1$ resolveria para 2^{n-1}, não 2^n. Aqui a base vale 2, e é a base que fixa a constante multiplicativa. Esse é exatamente o tipo de troca que o professor faz entre a lista e a prova (compare com a Q2(a) da prova de 2025, em que o + virou − e a resposta se inverteu).

(c) $T(1) = 1, T(n) = T(n-1) + 1 \implies T(n) = n$

> **Base (n = 1).** $T(1) = 1$ pela primeira cláusula; e $n = 1$. Como $1 = 1$, vale.
>
> **Hipótese.** Seja $n \geq 1$ fixado e suponha $T(n) = n$.
>
> **Passo.** Como $n \geq 1$, então $n+1 \geq 2$ e a segunda cláusula é aplicável ao argumento $n+1$:
>
> $$T(n+1) = T((n+1) - 1) + 1 = T(n) + 1 = n + 1 \leftarrow \text{(h.i.)} \quad \blacksquare$$

(d) $T(1) = 1, T(n) = T(n-1) + 3 \implies T(n) = 3n - 2$

> **Base (n = 1).** $T(1) = 1$ pela primeira cláusula; $3 \cdot 1 - 2 = 3 - 2 = 1$. Como $1 = 1$, vale.
>
> **Hipótese.** Seja $n \geq 1$ fixado e suponha $T(n) = 3n - 2$.
>
> **Passo.** Como $n \geq 1$, então $n+1 \geq 2$ e a segunda cláusula é aplicável:
>
> $$T(n+1) = T((n+1) - 1) + 3 = T(n) + 3 = (3n - 2) + 3 \leftarrow \text{(h.i.)}$$
> $$= 3n + 1 = 3n + 3 - 2 = 3(n + 1) - 2. \quad \blacksquare$$

> Dois pontos que valem nota. Primeiro: a base é *calculada*, não declarada — é exatamente ali que uma fórmula quase certa como $3n - 3$ ou $3n - 1$ seria refutada. Segundo: a constante da hipótese (o -2) reaparece **intacta** na conclusão. Constante que "cresce" no meio do passo é o erro mais comum da técnica.

(e) $T(1) = 1, T(n) = T(n-1) + 2 \implies T(n) \in \Theta(n)$

O enunciado pede a classe Θ. O caminho é em duas fases: primeiro a indução dá a forma fechada, depois as testemunhas dão o Θ.

Fase 1 — forma fechada: $T(n) = 2n - 1$. De onde vem o palpite: desenrolando a recorrência, $T(n) = T(n-1) + 2 = T(n-2) + 2 \cdot 2 = \ldots = T(1) + 2(n-1) = 1 + 2n - 2 = 2n - 1$. O desenrolar é *heurística*, não demonstração — quem demonstra é a indução abaixo, que parte da definição recursiva e chega à fórmula.

> **Base (n = 1).** $T(1) = 1$ pela primeira cláusula; $2 \cdot 1 - 1 = 1$. Como $1 = 1$, vale.
>
> **Hipótese.** Seja $n \geq 1$ fixado e suponha $T(n) = 2n - 1$.
>
> **Passo.** Como $n \geq 1$, então $n+1 \geq 2$ e a segunda cláusula é aplicável:
>
> $$T(n+1) = T((n+1) - 1) + 2 = T(n) + 2 = (2n - 1) + 2 \leftarrow \text{(h.i.)}$$
> $$= 2n + 1 = 2n + 2 - 1 = 2(n + 1) - 1. \quad \blacksquare$$

Fase 2 — de $T(n) = 2n - 1$ para $T(n) \in \Theta(n)$.

Pela definição (CLRS 3ª ed., §3.1), $\Theta(g(n))$ é o conjunto das funções f para as quais **existem** constantes positivas c_1, c_2, n_0 tais que, **para todo** $n \geq n_0$, vale $0 \leq c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$. A ordem dos quantificadores é $\exists c_1\ \exists c_2\ \exists n_0\ \forall n \geq n_0$: as três constantes são escolhidas primeiro, de uma vez, e não podem depender de n.

Testemunhas: $c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $n_0 = 1$. Todas positivas ($1 > 0$, $2 > 0$, $1 > 0$) — condição da definição, não decorrência dela — e nenhuma contém n. Aqui $f(n) = T(n) = 2n - 1$ e $g(n) = n$.

> **Conferência em $n = n_0 = 1$, exatamente.** $c_1 \cdot g(1) = 1 \cdot 1 = 1$; $T(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$ (e $T(1) = 1$ pela recorrência — os dois caminhos concordam); $c_2 \cdot g(1) = 2 \cdot 1 = 2$. Logo $0 \leq 1 \leq 1 \leq 2$. Vale em n_0, com igualdade na cota inferior — permitido, pois a definição usa ≤, não <.
>
> **Verificação para todo $n \geq 1$** (algébrica, não amostral). Seja n inteiro com $n \geq 1$.
>
> (i) $c_1 \cdot g(n) = n \geq 1 > 0$, portanto $0 \leq c_1 \cdot g(n)$.
>
> (ii) $n \leq 2n - 1$ equivale, subtraindo n dos dois lados, a $0 \leq n - 1$, isto é $1 \leq n$ — verdadeira por hipótese.
>
> (iii) $2n - 1 \leq 2n$ equivale, subtraindo $2n$ dos dois lados, a $-1 \leq 0$ — verdadeira incondicionalmente.
>
> Reunindo: para todo $n \geq 1$, $0 \leq 1 \cdot n \leq 2n - 1 = T(n) \leq 2 \cdot n$. Portanto $T(n) = 2n - 1 \in \Theta(n)$. $\blacksquare$

> $\Theta(n)$ é teto *e* piso; não diz que $T(n) = n$. De fato $T(n) \neq n$ para $n \geq 2$, e ainda assim $T \in \Theta(n)$ — é precisamente para isso que servem c_1 e c_2.

Item	Resultado provado	Detalhe que decide o item
(a)	$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2,\ \forall n \geq 1$	base n = 1: 1 = 1; a soma tem um só termo
(b)	$T(n) = 2^n,\ \forall n \geq 1$	a base T(1) = 2 é o que dá 2^n, e não 2^{n-1}
(c)	$T(n) = n,\ \forall n \geq 1$	—
(d)	$T(n) = 3n - 2,\ \forall n \geq 1$	base n = 1: 3·1 − 2 = 1 = T(1); o −2 sobrevive ao passo
(e)	$T(n) = 2n - 1 \in \Theta(n)$	$c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $n_0 = 1$; em n_0: $0 \leq 1 \leq 1 \leq 2$

Questão 2 — limites assintóticos por Teorema Mestre

> Enunciado
>
> Indique o limite assintótico usando a notação Θ, para cada uma das equações de recorrência abaixo. Considere o caso base $T(1) = 1$ ou $T(n) = c$, para alguma constante c e $\forall n \le n_0$, para alguma constante n_0. Suponha, também, que n uma potência exata de b. Escolha o valor adequado para a constante b conforme a equação de recorrência a ser resolvida. Justifique todas as suas respostas. Respostas sem justificativas não serão consideradas.
>
> (a) $T(n) = 2T(n/3) + 1$ (b) $T(n) = 5T(n/4) + n$ (c) $T(n) = 7T(n/7) + n$ (d) $T(n) = 9T(n/3) + n^2$ (e) $T(n) = 8T(n/2) + n^3$

O teorema na forma que a prova entrega

A prova desta disciplina fornece o Teorema Mestre na forma de **Brassard & Bratley**, que compara a com b^k — não $f(n)$ com $n^{\log_b a}$, como o CLRS. Hipóteses, como o formulário da prova as enuncia: $a \ge 1$ e $b \ge 2$ naturais, $k \ge 0$, $f(n) = c \cdot n^k$ com $c > 0$ real, n potência exata de b, e **T assintoticamente não decrescente**. A tabela abaixo está **na mesma ordem em que a prova imprime os casos** — assim "primeiro/segundo/terceiro caso" aponta para a linha certa com a folha na mesa.

caso	Comparação	Conclusão	Leitura
1º	$a < b^k$	$\Theta(n^k)$	a raiz domina
2º	$a = b^k$	$\Theta(n^k \cdot \lg n)$	todos os níveis custam o mesmo
3º	$a > b^k$	$\Theta(n^{\log_b a})$	as folhas dominam

O valor de b **não é escolhido arbitrariamente**: ele é lido no argumento da chamada recursiva. Se a chamada é $T(n/3)$, então $b = 3$. "Escolher o valor adequado de b", como diz o enunciado, significa usar essa base ao supor $n = b^m$. Dentro de Θ a base do logaritmo é irrelevante, pois $\log_x n = \lg n / \lg x$ e $1/\lg x$ é constante positiva; escreve-se $\lg = \log_2$.

Lema da expansão — onde a hipótese "n é potência exata de b" é usada

Aplicar a fórmula não é justificar. Como o enunciado garante que n é potência exata de b, dá para exibir a **forma fechada exata** e extrair dela as testemunhas. Isso vale para os cinco itens de uma vez.

> O lema abaixo é enunciado com $c = 1$, que é o caso dos cinco itens desta questão. Para $c > 0$ qualquer, o termo motor fica multiplicado por c, mas o termo do caso base a^m **não** — de modo que $T_c(n) = a^m + c \cdot (T_1(n) - a^m)$, e *não* $c \cdot T_1(n)$. Por isso as testemunhas não se reescalam por um simples fator c: no caso $a = b^k$ ficam $c_1 = c/\lg b$, $c_2 = (1+c)/\lg b$, $n_0 = b$; no caso $a > b^k$ ficam $c_1 = 1$, $c_2 = 1 + c \cdot B$, $n_0 = 1$. As classes Θ, que é o que importa aqui, não mudam.

Lema. Seja $T(1) = 1$ e $T(n) = a \cdot T(n/b) + n^k$ para $n > 1$. Se $n = b^m$ com $m \ge 0$ inteiro, então

$$T(b^m) = a^m + \sum_{i=0}^{m-1} a^i \cdot b^{k(m-i)}$$

> **Base (m = 0).** O lado direito vale $a^0 = 1$ (a soma é vazia) e $T(b^0) = T(1) = 1$. Confere.
>
> **Passo.** Suponha a fórmula válida para m. Então
>
> $$T(b^{m+1}) = a \cdot T(b^m) + (b^{m+1})^k = a \cdot a^m + \sum_{i=0}^{m-1} a^{i+1} b^{k(m-i)} + b^{k(m+1)}$$
>
> Trocando o índice para $j = i+1$, a soma vira $\sum_{j=1}^{m} a^j b^{k(m+1-j)}$; e o termo isolado $b^{k(m+1)}$ é exatamente a parcela $j = 0$ dessa mesma soma (substituindo $j = 0$ em $a^j b^{k(m+1-j)}$ obtém-se $1 \cdot b^{k(m+1)}$). Logo
>
> $$T(b^{m+1}) = a^{m+1} + \sum_{j=0}^{m} a^j b^{k(m+1-j)}, \blacksquare$$
>
> que é a fórmula para $m+1$.

> **Onde a hipótese entra.** Em cada um dos m desdobramentos, o argumento $b^m / b^i = b^{m-i}$ é *inteiro*, e a recursão atinge o caso base $T(1)$ após exatamente $m = \log_b n$ níveis. Sem essa hipótese apareceriam pisos e tetos $\lfloor n/b \rfloor$, e a igualdade acima seria apenas aproximada — a conclusão Θ continuaria valendo, a forma fechada exata não.

Somando a série geométrica. Escrevendo $b^{k(m-i)} = b^{km} \cdot (b^{-k})^i$, tem-se $\sum_{i=0}^{m-1} a^i b^{k(m-i)} = b^{km} \sum_{i=0}^{m-1} (a/b^k)^i$, com $b^{km} = (b^m)^k = n^k$ e $a^m = (b^m)^{\log_b a} = n^{\log_b a}$.

Caso $a = b^k$. A razão é 1, a soma tem m parcelas iguais a 1:

$$\text{(F1)} \quad T(n) = (m+1) \cdot n^k = n^k \cdot (\log_b n + 1)$$

Caso $a \ne b^k$. A soma geométrica de razão $a/b^k \ne 1$ vale $((a/b^k)^m - 1)/((a/b^k) - 1)$. Multiplicando numerador e denominador por b^k:

$$\text{(F2)} \quad T(n) = A \cdot n^{\log_b a} - B \cdot n^k, \quad \text{com } A = a/(a - b^k) \text{ e } B = b^k/(a - b^k)$$

Dois corolários que dão as testemunhas

Corolário 1 — caso $a > b^k$. Aqui $a - b^k > 0$, logo A e B são positivos, e $A - B = (a - b^k)/(a - b^k) = 1$. Como $a > b^k$ implica $\log_b a > k$, o expoente $k - \log_b a$ é negativo, e portanto $n^{k - \log_b a} \le 1$ para todo $n \ge 1$. Escrevendo $T(n) = n^{\log_b a} \cdot (A - B \cdot n^{k - \log_b a})$:

$$1 \cdot n^{\log_b a} = (A - B) \cdot n^{\log_b a} \le T(n) \le A \cdot n^{\log_b a}, \quad \forall\, n = b^m \ge 1$$

ou seja $\mathbf{c_1 = 1, c_2 = A, n_0 = 1}$. Isso é $\Theta(n^{\log_b a})$. Checagem de consistência: em $n = 1$ a fórmula dá $T(1) = A - B = 1$, que é o caso base dado.

Corolário 2 — caso $a = b^k$. De (F1), $T(n) = n^k \cdot (\lg n / \lg b + 1)$. Para $n \ge b$ vale $\lg n \ge \lg b$, isto é $1 \le \lg n / \lg b$; portanto

$$(1/\lg b)\cdot n^{k}\lg n \le T(n) \le (2/\lg b)\cdot n^{k}\lg n, \quad \forall\, n = b^{m} \ge b$$

ou seja $\mathbf{c_1 = 1/\lg b}$, $\mathbf{c_2 = 2/\lg b}$, $\mathbf{n_0 = b}$. Isso é $\Theta(n^k \lg n)$.

> **A restrição $n_0 = b$ não é cosmética — é o ponto de fencepost do item.** Com $n_0 = 1$ teríamos $\lg 1 = 0$, e a cota *superior* viraria $T(1) = 1 \le c_2 \cdot 0 = 0$, que é falsa. Escrever $n_0 = 1$ aqui perde o item inteiro.

(a) $T(n) = 2T(n/3) + 1$

Identificação. A chamada é $T(n/3) \Rightarrow b = 3$. Há duas chamadas $\Rightarrow a = 2$. O termo não recursivo é $1 = 1\cdot n^0 \Rightarrow k = 0$, $c = 1$. *(Armadilha: o "+1" é n^0, não n^1.)*

Comparação. $b^k = 3^0 = 1$. Como $2 > 1$, tem-se $a > b^k$: **terceiro caso**.

$\mathbf{T(n) \in \Theta(n^{\log_3 2})}$, com $\log_3 2 \approx 0{,}630930$. A forma exata $\log_3 2$ é a resposta; o decimal é só orientação.

> **Confirmação por expansão** ($n = 3^m$). Aqui $a/b^k = 2$, e (F2) dá $A = 2/(2-1) = 2$, $B = 1/(2-1) = 1$:
>
> $$T(3^m) = 2^{m+1} - 1, \quad \text{isto é} \quad T(n) = 2\cdot n^{\log_3 2} - 1$$
>
> Conferindo pela recorrência: $T(3) = 2\cdot T(1) + 1 = 3 = 2^2 - 1$; $T(9) = 2\cdot 3 + 1 = 7 = 2^3 - 1$.
>
> **Testemunhas** (Corolário 1, $A = 2$): $\mathbf{c_1 = 1}$, $\mathbf{c_2 = 2}$, $\mathbf{n_0 = 1}$. A cota inferior $n^{\log_3 2} \le 2n^{\log_3 2} - 1$ equivale a $n^{\log_3 2} \ge 1$, verdadeira exatamente para $n \ge 1$. Em $n = n_0 = 1$: $1 \le 1 \le 2$.

> **Cruzando com o CLRS.** $n^{\log_b a} = n^{\log_3 2}$ e $f(n) = 1 = O(n^{\log_3 2 - \varepsilon})$ para $\varepsilon = 0{,}5 > 0$ (pois $0{,}630930 - 0{,}5 = 0{,}130930 > 0$). Caso 1 do CLRS $\Rightarrow$ mesma resposta.

(b) $T(n) = 5T(n/4) + n$

Identificação. $b = 4$, $a = 5$, $f(n) = n = 1\cdot n^1 \Rightarrow k = 1$, $c = 1$.

Comparação. $b^k = 4$. Como $5 > 4$: **terceiro caso**.

$\mathbf{T(n) \in \Theta(n^{\log_4 5})}$, com $\log_4 5 \approx 1{,}160964$.

> **Confirmação por expansão** ($n = 4^m$). $a - b^k = 1$, logo $A = 5$, $B = 4$:
>
> $$T(4^m) = 5\cdot 5^m - 4\cdot 4^m, \quad \text{isto é} \quad T(n) = 5\cdot n^{\log_4 5} - 4n$$
>
> Conferindo: $T(4) = 5\cdot 1 + 4 = 9$ e $5\cdot 5 - 4\cdot 4 = 9$; $T(16) = 5\cdot 9 + 16 = 61$ e $125 - 64 = 61$.
>
> **Testemunhas** (Corolário 1, $A = 5$): $\mathbf{c_1 = 1}$, $\mathbf{c_2 = 5}$, $\mathbf{n_0 = 1}$. A cota inferior $5n^{\alpha} - 4n \ge n^{\alpha}$ (com $\alpha = \log_4 5$) equivale a $n^{\alpha-1} \ge 1$, com $\alpha - 1 \approx 0{,}161 > 0$ — verdadeira para todo $n \ge 1$. Em $n = n_0 = 1$: $T(1) = 5 - 4 = 1$, e $1 \le 1 \le 5$. Em $n = 4$: $5 \le 9 \le 25$.

> **Um susto que a forma fechada desfaz.** A razão $T(n)/n^{\log_4 5}$ vale 1,80 · 2,44 · 2,95 · 3,36 · 3,69 · 3,95 · 4,16 · 4,33 em $n = 4^1 \ldots 4^8$ — ainda subindo, o que *parece* divergência e sugeriria um fator logarítmico faltando. Não falta: a forma fechada dá $T(n)/n^{\alpha} = 5 - 4\cdot n^{1-\alpha}$, monótona crescente e **limitada por 5**. A convergência é lenta só porque $1 - \alpha \approx -0{,}161$ é pequeno em módulo. Ler tabela sem a forma fechada engana.

(c) $T(n) = 7T(n/7) + n$

Identificação. $b = 7$, $a = 7$, $k = 1$, $c = 1$.

Comparação. $b^k = 7 = a$: **segundo caso**.

$\mathbf{T(n) \in \Theta(n \lg n)}$.

> **Confirmação por expansão** ($n = 7^m$). Como $a = b^k$, cada nível custa o mesmo: no nível i há 7^i subproblemas de tamanho 7^{m-i}, custo total $7^i \cdot 7^{m-i} = 7^m = n$ por nível, para $i = 0, \ldots, m-1$; as $7^m = n$ folhas custam $T(1) = 1$ cada. Por (F1):
>
> $$T(7^m) = (m+1)\cdot 7^m, \quad \text{isto é} \quad T(n) = n\cdot(\log_7 n + 1) = (1/\lg 7)\cdot n \lg n + n$$
>
> Conferindo: $T(7) = 7\cdot 1 + 7 = 14 = 2\cdot 7$; $T(49) = 7\cdot 14 + 49 = 147 = 3\cdot 49$.
>
> **Testemunhas** (Corolário 2, $\lg 7 \approx 2{,}807355$): $\mathbf{c_1 = 1/\lg 7 \approx 0{,}356207}$, $\mathbf{c_2 = 2/\lg 7 \approx 0{,}712414}$, $\mathbf{n_0 = 7}$. Em $n = n_0 = 7$ exatamente: $n \lg n = 7\cdot\lg 7 \approx 19{,}6515$; $c_1\cdot 19{,}6515 \approx 7{,}0$ e $c_2\cdot 19{,}6515 \approx 14{,}0$. Como $T(7) = 14$, vale $7 \le 14 \le 14$ — a cota superior é atingida **com igualdade** em n_0, o que a definição permite (usa $\le$), mas mostra que c_2 não pode ser reduzido mantendo $n_0 = 7$.

> **Por que NÃO é $\Theta(n)$ — a resposta errada plausível do conjunto.** Com $a = b = 7$ a intuição sugere "n subproblemas de custo unitário, logo $\Theta(n)$". A forma fechada refuta: $T(n)/n = \log_7 n + 1$, que vale 2, 3, 4, 5 em $n = 7, 49, 343, 2401$ — **diverge**. Não existe c com $T(n) \le c\cdot n$ para todo n grande, logo $T \notin O(n)$ e, a fortiori, $T \notin \Theta(n)$. O fator $\lg n$ vem do *número de níveis*, não do custo por nível.

(d) $T(n) = 9T(n/3) + n^2$

Identificação. $b = 3$ (lido no argumento $n/3$), $a = 9$, $f(n) = n^2 = 1\cdot n^2 \Rightarrow k = 2$.

Comparação. $b^k = 3^2 = 9 = a$: **segundo caso**.

$\mathbf{T(n) \in \Theta(n^2 \lg n)}$.

Confirmação por expansão ($n = 3^m$). No nível i há 9^i subproblemas de tamanho 3^{m-i}, custo $9^i \cdot (3^{m-i})^2 = 9^i \cdot 9^{m-i} = 9^m = n^2$ — custo idêntico em todos os níveis. Por (F1), usando $9^m = (3^m)^2 = n^2$:

$$T(3^m) = (m+1)\cdot 9^m, \quad \text{isto é} \quad T(n) = n^2 \cdot (\log_3 n + 1)$$

Conferindo: $T(3) = 9\cdot 1 + 9 = 18 = 2\cdot 9$; $T(9) = 9\cdot 18 + 81 = 243 = 3\cdot 81$.

Testemunhas (Corolário 2, $lg\ 3 \approx 1{,}584963$): $\mathbf{c_1 = 1/lg\ 3 \approx 0{,}630930}$, $\mathbf{c_2 = 2/lg\ 3 \approx 1{,}261860}$, $\mathbf{n_0 = 3}$. Em $n = n_0 = 3$ exatamente: $n^2\ lg\ n = 9\cdot lg\ 3 \approx 14{,}2647$; as cotas dão $\approx 9{,}0$ e $\approx 18{,}0$; com $T(3) = 18$, vale $9 \le 18 \le 18$.

(e) $T(n) = 8T(n/2) + n^3$

Identificação. $b = 2$, $a = 8$, $k = 3$.

Comparação. $b^k = 2^3 = 8 = a$: **segundo caso**.

$T(n) \in \Theta(n^3 \lg n)$.

Confirmação por expansão ($n = 2^m$). No nível i: 8^i subproblemas de tamanho 2^{m-i}, custo $8^i \cdot (2^{m-i})^3 = 8^m = n^3$ por nível. Por (F1), com $b = 2$ não há fator de conversão ($log_2\ n = lg\ n$):

$$T(2^m) = (m+1)\cdot 8^m, \quad \text{isto é} \quad T(n) = n^3 \cdot (\lg n + 1) = n^3 \lg n + n^3$$

Conferindo: $T(2) = 8\cdot 1 + 8 = 16 = 2\cdot 8$; $T(4) = 8\cdot 16 + 64 = 192 = 3\cdot 64$.

Testemunhas (Corolário 2, $lg\ 2 = 1$): $\mathbf{c_1 = 1}$, $\mathbf{c_2 = 2}$, $\mathbf{n_0 = 2}$. Em $n = n_0 = 2$ exatamente: $n^3\ lg\ n = 8\cdot 1 = 8$; as cotas dão 8 e 16; com $T(2) = 16$, vale $8 \le 16 \le 16$.

O caso base não muda nenhuma das respostas

O enunciado admite $T(1) = 1$ *ou* $T(n) = c$ para todo $n \le n_{base}$. Refazendo o Lema com $T(1) = c$, o único termo afetado é $a^m \cdot T(1) = c\cdot a^m$:

$$\text{(a) } (c+1)n^{\log_3 2} - 1 \ \cdot\ \text{(b) } (c+4)n^{\log_4 5} - 4n \ \cdot\ \text{(c) } n(\log_7 n + c) \ \cdot\ \text{(d) } n^2(\log_3 n + c) \ \cdot\ \text{(e) } n^3(\lg n + c)$$

Cuidado com o símbolo. Aqui c é a constante do *caso base*, não o coeficiente do termo motor — e os dois papéis dão testemunhas diferentes. Com $T(1) = c$ a razão $T(n)/(n^k\ lg\ n)$ vale $1/lg\ b + c/lg\ n$, cujo ínfimo é $1/lg\ b$ e **não depende de c**; no regime do termo motor a razão é $1/lg\ n + c/lg\ b$, com ínfimo $c/lg\ b$. Trocar um pelo outro produz uma cota inferior falsa: no item (e) com $c = 3$ tem-se $T(4) = 320$, e a cota $c/lg\ b$ exigiria 384.

Assim, no caso $a = b^k$ com $T(1) = c$ as testemunhas são $\mathbf{c_1 = 1/lg\ b}$, $\mathbf{c_2 = (1+c)/lg\ b}$, $\mathbf{n_0 = b}$; e no caso $a > b^k$, como $T_c(n) = T_1(n) + (c-1)\cdot a^m$ e $A - B = 1$, ficam $\mathbf{c_1 = c}$, $\mathbf{c_2 = c + B}$, $\mathbf{n_0 = 1}$. Em todos os casos, $c > 0$ muda c_1 e c_2 apenas por constantes — nunca a classe. Nos casos de igualdade o fator $lg\ n$ sobrevive porque vem do **número de níveis** ($log_b\ n$), que independe do caso base. Interromper a recursão em $n \le n_{base}$ em vez de $n = 1$ corta apenas $log_b\ n_{base} = O(1)$ níveis — os mais profundos da árvore de recursão.

item	recorrência	a	b	k	b^k	caso	forma fechada ($n = b^m$, $T(1)=1$)	resposta
(a)	$2T(n/3)+1$	2	3	0	1	3º ($a > b^k$)	$2n^{\log_3 2} - 1$	$\boldsymbol{\Theta(n^{\log_3 2})} \approx \Theta(n^{0{,}6309})$
(b)	$5T(n/4)+n$	5	4	1	4	3º ($a > b^k$)	$5n^{\log_4 5} - 4n$	$\boldsymbol{\Theta(n^{\log_4 5})} \approx \Theta(n^{1{,}1610})$
(c)	$7T(n/7)+n$	7	7	1	7	2º ($a = b^k$)	$n(log_7\ n + 1)$	$\boldsymbol{\Theta(n\ lg\ n)}$
(d)	$9T(n/3)+n^2$	9	3	2	9	2º ($a = b^k$)	$n^2(log_3\ n + 1)$	$\boldsymbol{\Theta(n^2\ lg\ n)}$
(e)	$8T(n/2)+n^3$	8	2	3	8	2º ($a = b^k$)	$n^3(lg\ n + 1)$	$\boldsymbol{\Theta(n^3\ lg\ n)}$

Ressalva de escopo. As formas fechadas exatas valem apenas sobre $n = b^m$. Para n arbitrário, com pisos, a conclusão Θ continua válida, mas a igualdade exata não. As testemunhas exibidas certificam o Θ nessa subsequência — que é exatamente o que o enunciado pede ao mandar supor potência exata de b.

Questão 3 — a prova por indução defeituosa

Enunciado

Considere a seguinte prova por indução matemática:

1. **Proposição.** Dado um conjunto de n pessoas, se pelo menos uma pessoa tem a nacionalidade chinesa, então todas os demais pessoas também são chinesas.
2. **Caso base (n = 1):** Em um conjunto com uma pessoa, se ela é chinesa, então todas as pessoas do conjunto são chinesa. Portanto, a afirmação é verdadeira.
3. **Hipótese de indução:**
   - Suponha que a proposição é verdadeira para $n = 3$;
   - Sejam T_1, T_2, T_3 e T_4 quatro pessoas das quais pelo menos uma tem nacionalidade chinesa (suponha que é T_1);
   - Supondo que o conjunto $\{T_1, T_2, T_3\}$ é a hipótese de que é verdadeiro para $n = 3$, então T_2 e T_3 são pessoas com nacionalidade chinesa;
   - Analogamente para $\{T_1, T_2, T_4\}$, tem-se que T_2 e T_4 são pessoas com nacionalidade chinesa.

   Portanto, as quatro pessoas tem nacionalidade chinesa! A generalização da construção para k e $k + 1$ é a prova desejada.

Pergunta: Essa prova está correta? Justifique formalmente sua resposta.

Transcrição literal do PDF do professor, inclusive as concordâncias “todas os demais pessoas” e “são chinesa”.

Não, a prova não está correta. São dois defeitos, e vale separá-los. O *imediato*, no texto tal como escrito: ele supõe *P(3)*, que nunca foi derivada da base *P(1)*, e apresenta a conclusão como fato categórico — de modo que o máximo que estabelece é a implicação *P(3)* → *P(4)*. O *de fundo*, que aparece ao completar a generalização que o texto delega a um "analogamente": a proposição que ela pretende demonstrar é **falsa**. Como o Princípio da Indução Finita é uma regra de inferência correta — de premissas verdadeiras nunca extrai conclusão falsa —, uma "demonstração" de proposição falsa tem obrigatoriamente ao menos uma premissa não estabelecida. Abaixo: a refutação da proposição, a localização exata da premissa que falha, os defeitos adicionais de redação e o diagnóstico estrutural.

0. Notação

Para cada inteiro $n \geq 1$, seja

P(n): "em todo conjunto *C* de *n* pessoas, se existe pelo menos uma pessoa chinesa em *C*, então todas as pessoas de *C* são chinesas".

Duas observações que decidem tudo o que vem depois: *P(n)* é uma afirmação **universal sobre todos os conjuntos** de tamanho *n*, e cada instância é uma **implicação** (antecedente: "há pelo menos um chinês"; consequente: "todos são chineses").

1. A proposição é falsa — contraexemplo

Tome $n = 2$ e $C = \{T_1, T_2\}$, com T_1 de nacionalidade chinesa e T_2 de nacionalidade brasileira. O antecedente é verdadeiro (T_1); o consequente é falso (T_2 não é). Implicação com antecedente verdadeiro e consequente falso é falsa: **P(2) é falsa**. O mesmo contraexemplo — $C = \{T_1$ *chinês*, T_2, ..., T_n *não-chineses*$\}$ — refuta *P(n)* para qualquer $n \geq 2$ para o qual existam *n* pessoas; e é *P(2)* que o resto desta resposta usa.

n	1	2	3	4	5	…
P(n)	**V**	F	F	F	F	…

> A tabela supõe pessoas em número suficiente para formar cada conjunto — num universo com menos de *n* pessoas, *P(n)* seria vacuamente verdadeira, por falta de conjunto a testar. Isso não socorre a prova: o que ela precisaria é de *P(2)*, e *P(2)* é falsa em qualquer universo com ao menos uma pessoa chinesa e ao menos uma não-chinesa.

Como a conclusão pretendida — "*P(n)* para todo *n*" — é falsa, o veredito está encerrado. O que resta é responder *onde*.

2. Localização exata do defeito

2.1 Reconstrução do passo. O texto não escreve o passo genérico — diz "a generalização … é a prova desejada". Mas a construção exibida em $3 \to 4$ tem uma generalização natural (e o item 2.4 mostra que a conclusão não depende de qual escolha de elementos removidos se adote):

> Seja $k \geq 1$ e suponha *P(k)*. Seja $S = \{T_1, ..., T_{k+1}\}$ com pelo menos uma pessoa chinesa; sem perda de generalidade, T_1. Defina $A = S \setminus \{T_{k+1}\}$ e $B = S \setminus \{T_k\}$. Então $|A| = |B| = k$ e $A \cup B = S$. Aplicando *P(k)* a *A* e a *B*, e usando $A \cup B = S$, conclui-se *P(k+1)*.

No texto, $k = 3$: $A = \{T_1,T_2,T_3\}$ e $B = \{T_1,T_2,T_4\}$.

2.2 A condição exata de aplicabilidade da hipótese. *P(k)* é uma *implicação*. Aplicá-la a um conjunto *X* com $|X| = k$ só produz "todos de *X* são chineses" se o **antecedente estiver verificado** para *X* — isto é, se soubermos que *X* contém pelo menos uma pessoa chinesa. Ter $|X| = k$ não basta.

A sutileza é que a lista de pessoas sabidamente chinesas **cresce** ao longo do argumento. No início a única testemunha é T_1; mas ao aplicar *P(k)* a *A*, que contém T_1, *todo* elemento de *A* passa a ser sabidamente chinês — e então qualquer elemento de $A \cap B$ serve de testemunha para a segunda aplicação. Com a rotulação de 2.1 — *A* é o primeiro subconjunto a receber a hipótese —, o passo exige $T_1 \in A$ e $A \cap B \neq \varnothing$. Mas $T_1 \in A \cup B = S$ sempre vale, de modo que chamar de *A* aquele que contém T_1 é escolha de *rótulo*, não exigência. A condição substantiva — a única que pode falhar — é:

$$\mathbf{A \cap B \neq \varnothing}$$

(Exigir $T_1 \in A \cap B$ também funcionaria, mas é forte demais: para $k = 3$ o par $A = \{T_1,T_2,T_3\}$, $B = \{T_2,T_3,T_4\}$ fecha o passo sem que T_1 esteja em *B*.)

Na construção do texto, a conta é imediata:

$$A \cap B = S \setminus \{T_k, T_{k+1}\} = \{T_1, ..., T_{k-1}\}, \quad \text{com} \quad |A \cap B| = k - 1$$

Logo $A \cap B \neq \varnothing$ se e somente se $k \geq 2$. A cardinalidade nem depende da rotulação: $|A| = |B| = k$ e $|A \cup B| = k + 1$ forçam $|A \cap B| = 2k - (k+1) = k - 1$.

2.3 O caso k = 1, onde tudo desaba. Para $k = 1$ temos $S = \{T_1, T_2\}$ com T_1 chinês, e a construção dá $A = \{T_1\}$, $B = \{T_2\}$.

> Aplicar *P(1)* a *A* é legítimo, mas conclui apenas "T_1 é chinês" — nada de novo.
>
> Aplicar *P(1)* a *B* é **ilegítimo**: não se sabe que T_2 é chinês — esse é exatamente o fato que se quer provar. O antecedente de *P(1)* para *B* não está verificado, e de *P(1)* nada se deduz sobre *B*. Insistir seria usar a tese para provar a tese.
>
> Consequentemente $S = A \cup B$ não fica coberto: sobre T_2 não se obteve nada.

Conclusão: a implicação P(1) → P(2) não é demonstrada pela construção. É o único elo faltante — e, pelo item 1, é também um elo **falso** (*P(1)* verdadeira, *P(2)* falsa). Não há remendo possível: não se trata de prova malfeita de algo verdadeiro, e sim da tentativa de provar algo falso.

2.4 O defeito não depende da rotulação. Qualquer versão dessa construção obtém os dois subconjuntos de tamanho k removendo de S dois elementos *distintos* (removendo o mesmo duas vezes teríamos $A = B$ e $A \cup B \neq S$, e o argumento nem cobriria S). Removendo dois elementos distintos de um conjunto de $k+1 = 2$ elementos, os subconjuntos resultantes são forçosamente os singletons $\{T_1\}$ e $\{T_2\}$, que são **disjuntos** — e sem interseção não há como transportar testemunha de um para o outro, qualquer que seja a rotulação.

3. Defeitos adicionais de redação

(a) A hipótese foi enunciada para um valor fixo. O texto escreve "suponha que a proposição é verdadeira para $n = 3$". Isso não é hipótese de indução legítima: a hipótese é "seja $k \geq n_0$ *arbitrário* e suponha $P(k)$". Duas regras trabalham juntas — descarregar a hipótese $P(k)$ é o que produz a implicação $P(k) \to P(k+1)$, e a arbitrariedade de k é o que autoriza a *generalização universal*, $\forall k\,(P(k) \to P(k+1))$. Fixando $n = 3$, a primeira ainda se aplica — assumir $P(3)$, derivar $P(4)$ e descarregar produz legitimamente a implicação $P(3) \to P(4)$ — mas a segunda não: sem k arbitrário não há generalização universal. É por isso que o texto fica preso a essa única implicação concreta.

(b) P(3) nunca foi estabelecida — e é falsa. O caso base provado é $P(1)$; nada liga $P(1)$ a $P(3)$. Sutileza importante: *supor* $P(3)$ dentro de uma prova condicional não é falácia — obtém-se legitimamente a implicação $P(3) \to P(4)$. A falácia está em **concluir o consequente de uma prova condicional sem ter estabelecido o antecedente** — modus ponens sem a premissa menor: a frase "Portanto, as quatro pessoas tem nacionalidade chinesa!" é apresentada como fato categórico quando só vale sob uma hipótese não demonstrada.

(c) O rótulo está trocado. O que o texto chama de "hipótese de indução" é o *passo* indutivo, e apenas na instância concreta $3 \to 4$. Enunciar a hipótese dentro do passo é prática comum e não seria defeito; o defeito é o rótulo esconder que ali está sendo feita justamente a parte que precisaria de k arbitrário — e a quantificação universal sobre k nunca aparece.

(d) "A generalização … é a prova desejada" é um buraco, não um passo. É o padrão "analogamente / claramente": a frase ocupa exatamente o lugar onde a demonstração deveria estar — e é precisamente onde a prova falha. Se o autor tivesse escrito o passo genérico com os quantificadores explícitos, seria obrigado a justificar que $A \cap B \neq \varnothing$ — na construção do texto, que $T_1 \in B$ — e o caso $k = 1$ apareceria imediatamente.

(e) Base e passo não se encaixam. A base é $n = 1$; o passo só funciona de $k = 2$ em diante.

4. Diagnóstico estrutural: por que o dominó não cai

O texto do professor não escreve o passo genérico — exibe só a instância $3 \to 4$ e delega o resto a um "analogamente". Completando-o como em 2.1, com a aplicabilidade da hipótese verificada como em 2.2, dá para separar o que fica de pé do que não fica. A indução é uma cadeia de implicações ancorada na base:

$$P(1) \to P(2) \to P(3) \to P(4) \to \dots$$

Peça	Status
Base: $P(1)$	verdadeira ✔
Passo: $P(k) \to P(k+1)$ para todo $k \geq 2$	demonstrável — mas pela reconstrução de 2.1, não pelo texto ✔
Elo $P(1) \to P(2)$	**não demonstrado — e falso ✘**

O primeiro dominó cai e os do segundo em diante estão bem posicionados uns em relação aos outros, mas **ninguém empurra o segundo**. A única instância $P(n)$ inferível dessas premissas é $P(1)$.

Por que "base válida + passo válido para quase todo k" não basta. O argumento decisivo é um contramodelo. Tome um mundo com pelo menos uma pessoa chinesa e pelo menos uma não-chinesa — T_1 chinês, T_2 brasileiro, e quantas mais se queira. Confira nele as premissas oferecidas:

> (i) $P(1)$ é verdadeira, logo a base vale — de fato $P(1)$ é verdadeira em todo mundo;
>
> (ii) $P(k) \to P(k+1)$ vale para todo $k \geq 2$, logo o passo vale — a derivação de 2.1 é correta sempre que $k \geq 2$, qualquer que seja o mundo;
>
> (iii) e, no entanto, $\forall n\, P(n)$ é falsa, pois $P(2)$ falha pelo contraexemplo do item 1.

Existe, portanto, um modelo que satisfaz *todas* as premissas oferecidas e refuta a conclusão. Logo essas premissas não implicam a conclusão — nenhuma reescrita da prova poderia salvá-la. E, coerentemente, a única implicação da cadeia que é falsa nesse modelo é exatamente $P(1) \to P(2)$, a que o texto não demonstrou.

> **Lição geral.** Uma única lacuna em $k = m$ corta a cadeia, e nada a respeito de $n > m$ fica demonstrado — a menos que se prove independentemente uma nova base acima de m. Aqui não há base a resgatar: qualquer nova base teria de recuperar $P(2)$ para cobrir $n = 2$, e $P(2)$ é falsa pelo contraexemplo do item 1.

5. O nome do padrão, e a regra de higiene

É o disfarce brasileiro de um clássico. A falácia foi levantada por George Pólya em *Induction and Analogy in Mathematics* (1954), na forma "quaisquer n moças têm olhos da mesma cor"; a formulação que ficou famosa — "todos os cavalos têm a mesma cor" — é creditada a Joel E. Cohen (1961). A anatomia é idêntica à desta questão: base em $n = 1$ e passo por dois subconjuntos de tamanho $n-1$, que só têm elemento em comum quando $n - 1 \geq 2$.

O que o Princípio da Indução Finita realmente exige. Seja $P(n)$ propriedade sobre os inteiros e $n_0 \in \mathbb{Z}$. Se (1) $P(n_0)$ é verdadeira e (2) para **todo** inteiro $k \geq n_0$ vale $P(k) \to P(k+1)$, então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq n_0$. A quantificação em (2) é universal e *sem exce-*

ções: o passo tem de valer para todo k a partir de n_0, começando no próprio n_0. Uma demonstração do passo que use, ainda que tacitamente, uma hipótese extra — aqui $k \geq 2$, disfarçada na suposição não declarada de que $A \cap B \neq \varnothing$ (na construção do texto, de que $T_1 \in B$) — estabelece apenas o passo *restrito* a esse domínio.

> **Regra de higiene, que é o que transfere para a prova.** Em toda prova por indução, **substitua $k = n_0$ literalmente no passo e refaça a conta**, em vez de confiar no k genérico. Neste exercício, $k = 1$ destrói a prova em duas linhas — e foi por não fazer esse teste, escondendo o caso geral atrás de um "a generalização … é a prova desejada", que o argumento pareceu convincente. É o mesmo ataque de *fencepost* que decide as Questões 1 e 2.

Questão 4 — soma dos quadrados

> Enunciado
>
> Prove a proposição $P(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = n * (n + 1) * (2n + 1)/6$ usando o método da indução matemática.

$1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$, para todo $n \geq 1$

Suposições declaradas. (1) O enunciado escreve "P(n) = …", mas $P(n)$ é uma proposição, não um número. Lê-se $P(n)$: $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$. (2) O enunciado não fixa o domínio de n. Supõe-se n inteiro, $n \geq 1$, que é o menor valor em que a soma escrita "$1^2 + 2^2 + \ldots + n^2$" tem ao menos o termo 1^2. (A identidade também vale em $n = 0$, lendo o lado esquerdo como soma vazia, igual a 0: $0 \cdot 1 \cdot 1/6 = 0$. Isso não é necessário para o que se pede.) (3) Em notação de somatório, $P(n)$: $\Sigma_{k=1}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.

Princípio usado. Se $P(1)$ é verdadeira e, para todo inteiro $n \geq 1$, $P(n)$ implica $P(n+1)$, então $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$.

> **Base (n = 1).** Lado esquerdo: $1^2 = 1$. Lado direito: $1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1+1)/6 = 1 \cdot 2 \cdot 3/6 = 6/6 = 1$. Como $1 = 1$, $P(1)$ é verdadeira.
>
> **Hipótese de indução.** Seja $n \geq 1$ um inteiro fixado, e suponha $P(n)$: $\Sigma_{k=1}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.
>
> **Passo.** Quer-se $P(n+1)$: $\Sigma_{k=1}^{n+1} k^2 = (n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)/6 = (n+1)(n+2)(2n+3)/6$. Separa-se o último termo da soma:
>
> $$\Sigma_{k=1}^{n+1} k^2 = [\Sigma_{k=1}^{n} k^2] + (n+1)^2 = n(n+1)(2n+1)/6 + (n+1)^2 \quad \leftarrow \text{hipótese aplicada ao colchete}$$
> $$= [n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2]/6 = (n+1) \cdot [n(2n+1) + 6(n+1)]/6 \quad \leftarrow \text{fator comum } (n+1)$$
> $$= (n+1) \cdot (2n^2 + n + 6n + 6)/6 = (n+1)(2n^2 + 7n + 6)/6.$$
>
> Fatorando o trinômio: $(n+2)(2n+3) = 2n^2 + 3n + 4n + 6 = 2n^2 + 7n + 6$. Logo $\Sigma_{k=1}^{n+1} k^2 = (n+1)(n+2)(2n+3)/6$, que é exatamente o lado direito de $P(n+1)$. Portanto $P(n)$ implica $P(n+1)$, para todo $n \geq 1$.
>
> **Conclusão.** Pelo princípio da indução matemática, $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$. ∎

> **Conferência de fencepost.** $n = 1$: $1 = 1$ (base). $n = 2$: $1 + 4 = 5$ e $2 \cdot 3 \cdot 5/6 = 5$. $n = 3$: $1 + 4 + 9 = 14$ e $3 \cdot 4 \cdot 7/6 = 14$. O passo com $n = 1$ (o menor valor em que é aplicado): $1 \cdot 2 \cdot 3/6 + 2^2 = 1 + 4 = 5 = 2 \cdot 3 \cdot 5/6$. É a mesma identidade do IFMG, ex. 1, do banco de questões (lá escrita a partir de 0^2).

Questão 5 — a prova defeituosa sobre árvores

> Enunciado
>
> Considere a proposição P(n): Toda árvore com n vértices possui exatamente n-1 arestas.
>
> Um estudante apresentou a seguinte prova por indução.
>
> **Caso base.** Para n = 1, uma árvore possui um único vértice e nenhuma aresta. Portanto, 0 = 1 − 1, e a afirmação é verdadeira para n = 1.
>
> **Hipótese de indução.** Suponha que toda árvore com n vértices possua exatamente n−1 arestas.
>
> **Passo indutivo.** Considere uma árvore T com n vértices. Pela hipótese de indução, T possui n − 1 arestas. Acrescente a T um novo vértice v e ligue-o, por meio de uma única aresta, a algum vértice de T. O novo vértice v é uma folha, e o grafo resultante continua sendo uma árvore. Assim, a nova árvore possui n + 1 vértices e (n − 1) + 1 = n arestas. Como n = (n + 1) − 1, conclui-se que toda árvore com n + 1 vértices possui n arestas. Logo, pelo princípio da indução matemática, toda árvore com n vértices possui exatamente n − 1 arestas.
>
> **Pergunta:** Embora a afirmação seja verdadeira, a prova acima é logicamente incorreta. Identifique precisamente o erro no passo indutivo e explique por que a construção apresentada não é suficiente para demonstrar que toda árvore com n + 1 vértices possui n arestas.

O erro está no passo indutivo: ele parte de uma árvore T com n vértices e constrói, pendurando uma folha, UMA árvore com n + 1 vértices; prova assim a propriedade apenas para as árvores de n + 1 vértices obtidas por essa construção, e conclui para TODAS, sem provar que toda árvore com n + 1 vértices pode ser obtida assim. P(n+1) é universal e exige partir de uma árvore ARBITRÁRIA T' com n + 1 vértices; o caminho natural é reduzi-la a n vértices. A construção não basta porque a mesma forma de argumento "prova" a afirmação falsa "todo grafo com n ≥ 2 vértices, todos de grau ≥ 1, é conexo" (contraexemplo: duas arestas disjuntas, 4 vértices). O conserto: toda árvore com n + 1 ≥ 2 vértices tem uma folha v (caminho máximo), T' − v é árvore com n vértices, e a hipótese dá |E(T')| = (n − 1) + 1 = n.

> **Convenções.** Grafo simples, finito. Árvore = grafo conexo e acíclico. Folha = vértice de grau 1. n é inteiro, $n \geq 1$.

1. O que o passo indutivo precisa provar

Fixado $n \geq 1$ e suposta a hipótese de indução, o passo precisa estabelecer $P(n+1)$, que é uma afirmação universal:

$$P(n+1): \quad \text{para TODA árvore T' com n + 1 vértices, } |E(T')| = n.$$

Para provar uma afirmação universal, parte-se de um objeto ARBITRÁRIO da classe — uma árvore T' qualquer com $n+1$ vértices — e mostra-se que ele tem a propriedade.

2. O que o passo do estudante efetivamente prova

O texto parte de uma árvore T com n vértices, escolhe um vértice u de T, e forma $T+v$ (novo vértice v e aresta uv). Mostra que $T+v$ tem $(n-1)+1=n$ arestas. O que fica provado é:

para toda árvore T com n vértices e todo vértice u de T, a árvore T + v tem n arestas.

Isto é, a propriedade vale para as árvores de $n+1$ vértices QUE SÃO OBTIDAS por esta construção. A frase final — "conclui-se que toda árvore com n + 1 vértices possui n arestas" — troca "toda árvore construída assim" por "toda árvore". Essa troca só seria legítima se estivesse provado que TODA árvore com $n+1$ vértices pode ser obtida pendurando uma folha em alguma árvore de n vértices. Esse fato não é enunciado nem provado em lugar nenhum do texto.

3. O erro, com precisão

O passo começa numa árvore de n vértices e CONSTRÓI uma de $n+1$ ($n \to n+1$). Construir não é, por si só, inválido; mas, assim, o passo cobre apenas a imagem da construção, e conclui sobre a classe inteira sem mostrar que a imagem é a classe inteira. O caminho que evita essa lacuna é o inverso: começar numa árvore ARBITRÁRIA de $n+1$ vértices e REDUZI-LA a uma de n vértices, onde a hipótese se aplica ($n+1 \to n$).

É um erro de quantificador: prova-se "$\forall T\ \forall u$: T + v tem n arestas" e conclui-se "$\forall T'$ com n + 1 vértices: T' tem n arestas", sem o elo "$\forall T'\ \exists T\ \exists u$: $T' = T + v$" (igualdade a menos do nome dos vértices). (Esse padrão é conhecido em inglês como *build-up error*, "erro de construção".)

4. Por que a construção não basta: a mesma forma de argumento prova uma falsidade

Se o argumento do estudante fosse válido pela sua forma, a mesma forma provaria qualquer coisa com a mesma estrutura. Considere a afirmação FALSA

C(n): todo grafo com n vértices, todos de grau ≥ 1, é conexo (n ≥ 2).

"Prova" com a mesma forma. **Base (n = 2):** o único grafo simples com 2 vértices, ambos de grau ≥ 1, é a aresta única, que é conexo; $C(2)$ vale. **Hipótese:** todo grafo com n vértices, todos de grau ≥ 1, é conexo. **"Passo":** tome um grafo G com n vértices, todos de grau ≥ 1; pela hipótese, G é conexo. Acrescente um novo vértice v ligado por uma aresta a algum vértice de G. O novo grafo tem $n+1$ vértices, todos de grau ≥ 1, e é conexo (v está ligado a G, que é conexo). "Logo" todo grafo com $n+1$ vértices, todos de grau ≥ 1, é conexo.

Mas $C(4)$ é falsa: o grafo com vértices {1, 2, 3, 4} e arestas {1,2} e {3,4} tem todos os graus iguais a 1 e não é conexo. A construção nunca produz esse grafo: ela parte de um grafo de 3 vértices com todos os graus ≥ 1, e remover qualquer vértice de {1,2},{3,4} deixa um vértice de grau 0 — logo ele não é imagem da construção. O passo "construtivo" só enxergou os grafos que ele mesmo gera.

Portanto a forma de argumento usada pelo estudante é inválida; que a proposição $P(n)$ sobre árvores seja verdadeira é um fato que a prova do estudante não estabelece.

5. O conserto: partir de uma árvore arbitrária com n + 1 vértices

Lema 1. Toda árvore com $m \geq 2$ vértices tem uma folha.
Prova. Seja T' árvore com $m \geq 2$ vértices. Como T' é conexa e tem pelo menos dois vértices, tem pelo menos uma aresta; logo existem caminhos com pelo menos uma aresta. Seja $P = x_0x_1\ldots x_k$ um caminho de comprimento máximo em T' (existe, pois T' é finita e todo caminho tem no máximo m vértices); $k \geq 1$. Todo vizinho de x_0 está em P: se x_0 tivesse um vizinho y fora de P, $yx_0x_1\ldots x_k$ seria caminho mais longo. Se x_0 fosse vizinho de x_i com $i \geq 2$, então $x_0x_1\ldots x_ix_0$ seria um ciclo, impossível em árvore. Logo o único vizinho de x_0 é x_1, e $grau(x_0) = 1$. ∎

Lema 2. Se v é folha de uma árvore T' com $m \geq 2$ vértices, então $T' - v$ (remove-se v e a única aresta incidente a v) é uma árvore com $m-1$ vértices.
Prova. Acíclico: todo ciclo de $T' - v$ seria ciclo de T'. Conexo: sejam x, y vértices de $T' - v$. Em T' existe um caminho de x a y. Um vértice interno de um caminho tem grau ≥ 2 dentro dele; como $grau(v) = 1$ e $v \notin \{x, y\}$, v não está nesse caminho, que portanto está inteiro em $T' - v$. ∎

> **Passo correto.** Seja $n \geq 1$ e suponha a hipótese de indução (toda árvore com n vértices tem $n-1$ arestas). Seja T' uma árvore ARBITRÁRIA com $n+1$ vértices. Como $n+1 \geq 2$, pelo Lema 1 T' tem uma folha v. Pelo Lema 2, $T = T' - v$ é árvore com n vértices; pela hipótese de indução, $|E(T)| = n-1$. Como v tem grau 1, T' tem exatamente uma aresta a mais que T: $|E(T')| = (n-1)+1 = n$. Como T' era arbitrária, $P(n+1)$ vale. Com a base do estudante (que está correta), a indução fica completa. ∎

6. Observações

Para árvores, a imagem da construção É a classe inteira: pelos Lemas 1 e 2, toda árvore T' com $n+1 \geq 2$ vértices é $(T' - v) + v$. Por isso a conclusão é verdadeira. Mas esse fato é exatamente o conteúdo dos Lemas 1 e 2 — o trabalho que o estudante deixou de fazer.

A afirmação do estudante de que "o grafo resultante continua sendo uma árvore" é verdadeira (conexo porque v se liga a T conexa; acíclico porque um ciclo passando por v exigiria $grau(v) \geq 2$, e um ciclo que não passa por v estaria inteiro em T, que é acíclica), mas foi dada sem justificativa. É uma lacuna menor; não é ela que invalida a prova.

A base e a hipótese de indução do estudante estão corretas; o erro está só no passo.

Comparação com a Questão 3. As duas são provas defeituosas, mas por motivos diferentes. Na Questão 3 o passo *não vale* num valor específico (*k = 1*), e a proposição é falsa. Aqui o passo vale para cada árvore construída, e a proposição é verdadeira: o defeito é concluir sobre uma classe inteira a partir de uma construção que não se provou cobrir a classe.

Informações que podem ser úteis

Anexo da lista (transcrição literal)

Somatórios e Logaritmos:

- $\Sigma_{i=1}^{n} (i) = n(n + 1)/2$
- $\Sigma_{i=1}^{n} (a^{i}) = a(a^{n} - 1)/(a - 1)$
- $\log (a * b) = \log a + \log b$
- $\log (a/b) = \log a - \log b$
- $\log_b a = \log_c a / \log_c b$
- $\log_b a^{c} = c * \log_b a$
- $\lg a = \log_2 a$

Hierarquia de funções:

A seguinte hierarquia de funções pode ser definida do ponto de vista assintótico:

$$1 < \log(n) < \sqrt{n} < n < n * \log(n) < n^{c} < c^{n} < n! < n^{n}$$

onde c é uma constante arbitrária inteira ≥ 2.

Apêndice — o exercício deixado em aberto no slide da semana 5

Contexto — slides de MC458 (UNICAMP), "Indução matemática no projeto de algoritmos", Exemplo 3

Dada uma árvore binária *A* com *n* nós, calcular o fator de balanceamento (f.b.) de cada nó — a altura da subárvore esquerda menos a da direita. Convenção: árvore vazia tem altura *−1* e f.b. zero. A hipótese de indução **fortalecida** ("sabemos calcular f.b. *e alturas* de árvores com menos que *n* nós") leva ao algoritmo:

No slide ("Exemplo 3 - Algoritmo"), transcrição literal:

```
FatorAltura (A)
▷ Entrada: Uma árvore binária A com n ≥ 0 nós
▷ Saída: A árvore A os f.b.s nos seus nós e a altura de A
1.   se n = 0 então h ← −1
2.   senão
3.        seja r a raiz de A
3.        h_e ← FatorAltura(A_e)
4.        h_d ← FatorAltura(A_d)
5.        ▷ armazena o f.b. na raiz em r.f
6.        r.f ← h_e − h_d
7.        h ← max(h_e, h_d) + 1
8.   devolva h
```

O slide numera duas linhas como "3." e termina em 8. **Nesta resolução as linhas são citadas pela numeração corrida abaixo** (1 a 9), que é a mesma do slide até a primeira linha 3 e soma 1 dali em diante:

```
FatorAltura(A) — numeração corrida usada nesta resolução
1. se n = 0 então h ← −1
2. senão
3.      seja r a raiz de A
4.      he ← FatorAltura(Ae)
5.      hd ← FatorAltura(Ad)
6.      ▷ armazena o f.b. na raiz em r.f
7.      r.f ← he − hd
8.      h ← max(he, hd) + 1
9. devolva h
```

Os dois slides seguintes ("Exemplo 3 - Complexidade"), transcrição literal:

"Seja T(n) o número de operações executadas pelo algoritmo para calcular os f.b.s e a altura de uma árvore A de n nós. Então $T(n) = \Theta(1)$, se $n = 0$; $T(n) = T(n_e) + T(n_d) + \Theta(1)$, se $n > 0$, onde n_e, n_d são os números de nós das subárvores esquerda e direita."

"O pior caso da recorrência parece ser quando, ao longo da recursão, um de n_e, n_d é sempre igual a zero (e o outro é sempre igual a $n - 1$). Chega-se então a: $T(n) = T(1) + \Sigma_{i=2}^{n} \Theta(1) = (n + 1)\Theta(1) + n\Theta(1) \in \Theta(n)$."

E então o slide deixa em aberto:

Exercício: "Há algum ganho em complexidade quando ambos n_e e n_d são aproximadamente *n/2* ao longo da recursão?"

Não há ganho algum de complexidade de tempo — e o resultado é mais forte que "mesma classe assintótica": o custo é **idêntico**, não apenas da mesma ordem. O que o balanceamento melhora, e melhora muito, é a **profundidade da pilha**, que cai de $\Theta(n)$ para $\Theta(\lg n)$ — ganho de espaço, não de tempo.

1. Modelo de custo

Duas constantes positivas, fixas e **uniformes sobre todas as chamadas** — é o que os $\Theta(1)$ do slide escondem, e explicitá-las é necessário para poder somar um número *variável* delas:

$a > 0$: custo de uma chamada com A vazia (linha 1 e a devolução)

$b > 0$: custo da parte não recursiva de uma chamada com A não vazia (linha 1 e linhas 3, 7, 8, 9)

A recorrência estrutural exata é $T(A) = a$ se A é vazia, e $T(A) = b + T(A_e) + T(A_d)$ caso contrário.

2. O caso balanceado pelo Teorema Mestre

Com $n_e \approx n_d \approx n/2$ a recorrência vira $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + \Theta(1)$. Para não colidir com as constantes de custo a e b, escrevo os parâmetros do teorema como α (número de chamadas recursivas), β (fator de redução) e k, na forma $T(n) = \alpha \cdot T(n/\beta) + c \cdot n^k$, com o critério $\alpha \gtrless \beta^k$.

parâmetro	valor	de onde vem
α	2	linhas 4 e 5: a esquerda *e* a direita são visitadas
β	2	cada subárvore tem $\approx$ n/2 nós
k	0	o trabalho fora da recursão é constante: $c \cdot n^0$

$\beta^k = 2^0 = 1$ e $\alpha = 2$, logo $\alpha > \beta^k$ — o **terceiro** dos três casos, na ordem em que o formulário da prova os imprime. Portanto

$$\mathbf{T(n) = \Theta(n^{\log_\beta \alpha}) = \Theta(n^{\log_2 2}) = \Theta(n)}$$

> Detalhe de rigor: "$T(n) = 2 \cdot T(n/2) + \Theta(1)$" é uma aproximação — as subárvores somam $n - 1$ nós, não n, e o formulário pede termo motor *literalmente* $c \cdot n^k$. A forma exata cabe no formulário. Numa árvore perfeitamente balanceada ($n = 2^{h+1} - 1$), cada filho tem $(n-1)/2$ nós e $T(n) = 2 \cdot T((n-1)/2) + b$, com $T(0) = a$. Trocando $U(m) = T(m - 1)$, fica $U(m) = 2 \cdot U(m/2) + b$ com $U(1) = a$ e $m = n + 1$ potência exata de 2: $\alpha = 2$, $\beta = 2$, $k = 0$, termo motor $b \cdot m^0$ com $b > 0$, e U positiva e crescente. Terceiro caso: $U(m) = \Theta(m)$, isto é, $T(n) = \Theta(n)$. Para formas só aproximadamente balanceadas, quem decide é o teorema da seção 3, que vale para toda árvore.

3. A razão estrutural: a forma da árvore é irrelevante para o custo

As duas contas acima cobrem apenas os dois extremos. O que segue vale para **toda** árvore binária, e é a resposta de verdade.

Teorema. Para toda árvore binária A com $n \geq 0$ nós, $\mathbf{T(A) = (n+1) \cdot a + n \cdot b}$, qualquer que seja a forma de A.

> **Prova, por indução forte em n.**
>
> **Base (n = 0).** A é vazia; por definição $T(A) = a$. A fórmula dá $(0+1)a + 0 \cdot b = a$. ✓
>
> **Passo (n ≥ 1).** Suponha a fórmula válida para toda árvore com estritamente menos que n nós — a hipótese *forte* é necessária, porque não se sabe como os $n-1$ nós se repartem. Seja A com n nós, subárvores A_e com n_e nós e A_d com n_d. Como a raiz não está em nenhuma das duas, $n_e + n_d = n - 1$; e como $n \geq 1$, vale $n_e, n_d \leq n-1 < n$, logo a hipótese se aplica às duas. Então
>
> $$\begin{aligned} T(A) &= b + [(n_e+1)a + n_e b] + [(n_d+1)a + n_d b] \\ &= b + (n_e + n_d + 2) \cdot a + (n_e + n_d) \cdot b \\ &= b + (n+1) \cdot a + (n-1) \cdot b \quad \leftarrow \text{usando } n_e + n_d = n - 1 \\ &= (n+1) \cdot a + n \cdot b. \ \blacksquare \end{aligned}$$

Corolário. Tomando $a = b = 1$, o número total de invocações de `FatorAltura` numa árvore de n nós é **exatamente $2n + 1$**: n chamadas com árvore não vazia (uma por nó) e $n + 1$ com árvore vazia — que são exatamente os $n+1$ ponteiros nulos de uma árvore binária de n nós (contando, em $n = 0$, o ponteiro para a raiz). Casos pequenos: $n = 0 \to 1$; $n = 1 \to 3$ (a raiz e os dois filhos vazios).

Consequência. Escrever "$T(n)$" para um algoritmo cujo custo dependesse da *forma* da entrada só faria sentido como pior caso. Aqui o custo depende **só de n**: $T(n)$ é função genuína de n, e pior caso = melhor caso = caso médio. Não há forma de árvore boa nem ruim.

Testemunhas. Com $T(n) = (a+b)n + a$: $\mathbf{c_1 = a + b}$, $\mathbf{c_2 = 2a + b}$, $\mathbf{n_0 = 1}$. Em $n = n_0 = 1$ exatamente: $T(1) = 2a + b$; a cota inferior dá $a + b \leq 2a + b \iff 0 \leq a$ ✓ (estrito, pois $a > 0$), e a superior $2a + b \geq 2a + b$ ✓ com igualdade. No modelo unitário ($a = b = 1$): $T(n) = 2n + 1$, $c_1 = 2$, $c_2 = 3$, $n_0 = 1$; em $n = 1$: $2 \leq 3 \leq 3$; em $n = 5$: $10 \leq 11 \leq 15$.

4. Por que tinha de ser assim — e o contraste que torna isso não trivial

O algoritmo faz, **por nó**, uma quantidade fixa de trabalho: uma subtração, um `max`, uma soma. Nenhum nó é visitado duas vezes e nenhum é pulado — é um percurso em pós-ordem disfarçado de recorrência. A forma da árvore *redistribui* as n unidades de trabalho entre os níveis, mas não muda quantas são.

O contraste: se o passo de combinação custasse $\Theta(\text{tamanho da subárvore})$ em vez de $\Theta(1)$ — como no MergeSort —, a forma importaria muito: cadeia daria $\Theta(n^2)$ e balanceada $\Theta(n \lg n)$. O que anula o efeito da forma aqui é especificamente o custo de combinação ser *constante*.

Cota inferior do problema. Qualquer algoritmo correto precisa escrever um f.b. em cada um dos n nós, logo executa $\Omega(n)$ operações (testemunhas: ao menos 1 escrita por nó, isto é $c = 1$, $n_0 = 1$). Como `FatorAltura` é $O(n)$, ele é **assintoticamente ótimo**. Nenhum balanceamento baixa a classe: o gargalo é o tamanho da saída, não a estratégia.

5. O que muda e o que não muda

Aspecto	Cadeia	Balanceada	Muda?
Tempo assintótico	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	não
Número exato de chamadas	$2n + 1$	$2n + 1$	não — *idênticos*
Custo exato	$(n+1)a + n{\cdot}b$	$(n+1)a + n{\cdot}b$	não
Profundidade máxima da recursão	$n + 1 = \Theta(n)$	$\lfloor \lg n \rfloor + 2$ no split perfeito; $\Theta(\lg n)$ em qualquer split de fração constante	**sim**
Risco de estouro de pilha	alto para n grande	praticamente nulo	**sim**

Os quadros simultaneamente ativos formam um caminho da raiz até uma chamada vazia. Numa cadeia de n nós são $n + 1$ quadros; numa árvore balanceada de altura $\lfloor \lg n \rfloor$ são $\lfloor \lg n \rfloor + 2$. Conferindo em $n = 1$: cadeia dá $1+1 = 2$, balanceada dá $\lfloor \lg 1 \rfloor + 2 = 2$ — coincidem, como devem, pois com um nó só as duas formas são a mesma árvore.

Para $n = 10^6$ é a diferença entre $10^6 + 1$ quadros (estouro certo na maioria dos ambientes) e $\lfloor \lg 10^6 \rfloor + 2 = 21$ quadros. Não é ganho de complexidade de *tempo*; é ganho de complexidade de *espaço auxiliar*, de $\Theta(n)$ para $\Theta(\lg n)$. Responder "Θ(n) nos dois casos, logo tanto faz" seria errado por omissão.

> **Por que não é como a busca binária.** É tentador esperar ganho logarítmico "porque a árvore está balanceada". A busca binária tem $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$, ou seja $a = 1$, $\beta = 2$, $k = 0$, $\beta^k = 1$; aqui $a = \beta^k$, segundo caso, dando $\Theta(n^k \lg n) = \Theta(\lg n)$. A queda vem de $a = 1$: a busca binária **descarta** uma das metades. `FatorAltura` tem $a = 2$ — desce nas duas e não descarta nada, porque precisa do f.b. de todo mundo. Com combinação de custo constante e as duas partes visitadas ($a = 2$), o equilíbrio não muda o tempo. O que dá à busca binária o ganho logarítmico são *duas coisas juntas*: descartar uma das partes ($a = 1$) *e* ficar, a cada passo, com no máximo uma fração constante $q < 1$ de n — então $T(n) \le T(q{\cdot}n) + \Theta(1)$ e $T(n) = O(\lg n)$. A metade da busca binária é só um caso: ficar com $9/10$ também dá $O(\lg n)$. Descartando um só elemento por vez, $T(n) = T(n-1) + \Theta(1) = \Theta(n)$. E com combinação de custo proporcional ao tamanho, como no contraste da seção 4, a divisão equilibrada ganha mesmo sem descartar nada: $\Theta(n \lg n)$ contra $\Theta(n^2)$.

6. Uma nota sobre a contagem escrita no slide

O **resultado final do slide está exatamente certo**: a expressão "$(n+1)\Theta(1) + n\Theta(1)$" corresponde termo a termo ao que foi provado — $n + 1$ chamadas com árvore vazia e n com árvore não vazia. Não é sequer aproximação: é o custo exato, e vale para qualquer forma, não só para a cadeia.

E o *passo intermediário* é abreviado, não errado — vale desfazer a objeção fácil. O slide escreve $T(n) = T(1) + \sum_{i=2}^{n} \Theta(1)$, e isso de fato liga os extremos: cada $\Theta(1)$ da soma é o incremento de um passo do desenrolar, que já embute o $T(0)$ do filho vazio, de modo que

$$T(1) + (n-1){\cdot}(T(0) + b) = (2a + b) + (n-1)(a + b) = (n+1)a + n{\cdot}b$$

que é exatamente o lado direito que o slide escreve. Objetar que "a soma tem $n-1$ parcelas e o total tem $2n+1$" seria contar parcelas — e $\Theta(1)$ não se compromete com constante nenhuma. O que vale registrar é outra coisa: somar um número *variável* de termos $\Theta(1)$ só é legítimo porque existe uma constante uniforme limitando todos eles — $a + b$, o valor de cada incremento $T(0) + b$ —, e essa uniformidade não está na notação, está no algoritmo. E o caso base declarado é $n = 0$: parar em $T(1)$ é atalho legítimo, desde que se saiba que $T(1) = 2a + b$, e não a.

E o slide diz "o pior caso da recorrência *parece ser* quando um de n_e, n_d é sempre zero". O teorema da seção 3 mostra que, no modelo de contagem de operações, **não há pior caso de forma**: toda árvore com n nós custa exatamente o mesmo. A cadeia é o pior caso para outra grandeza — a profundidade da pilha. O "parece ser" do slide é prudente, e o exercício é justamente o convite a descobrir que a suspeita não se confirma no tempo.

> **Ressalvas declaradas.** A contagem de pilha supõe o modelo usual, um quadro por chamada ativa e sem otimização de chamada em cauda — a chamada da linha 5 não está em posição de cauda (a linha 7 usa `he`), então nenhuma otimização razoável elimina a pilha aqui. E adota-se o modelo de custo uniforme do RAM (CLRS 3ª ed., §2.2): uma subtração, um `max` e uma soma custam $\Theta(1)$ independentemente da magnitude das alturas.

Sobre esta resolução. Fluxo em sete passos, como registrado no `CLAUDE.md` desta pasta: chão determinístico em Python puro antes de qualquer redação; solvers em contexto isolado; limpeza (o raciocínio é descartado, só a prova final segue adiante); verificadores adversariais em contexto limpo, cegos ao raciocínio e uns aos outros, com instrução de *derrubar* a prova e com Bash para conferir as contas; voto assimétrico; correções; e **reverificação da versão corrigida**.
O que foi conferido numericamente. As cinco formas fechadas da Questão 1 por recursão direta, incluindo n = 1, 2, 3; as testemunhas do item (e) em n = 1…200 000. Na Questão 2, as cinco recorrências resolvidas em aritmética inteira exata e comparadas com as formas fechadas; o Lema da expansão, (F1), (F2), a identidade A − B = 1 e os dois Corolários varridos em centenas de triplas (a, b, k) — inclusive o caso a < b^k, que nenhum item exerce; as testemunhas em n = n_0 exatamente, e a refutação explícita de n_0 = 1 nos casos de igualdade (lg 1 = 0). Na Questão 3, enumeração exaustiva de todos os conjuntos rotulados e de todos os pares de subconjuntos, confirmando que a construção falha exatamente em k = 1. No apêndice, o algoritmo foi implementado e medido em cadeia, ziguezague, árvore balanceada e árvores aleatórias.
O que a reverificação pegou. Onze achados na primeira rodada e mais nove na segunda — destes, dois *introduzidos pelas próprias correções* (uma frase sobre reescala de constantes que é falsa para 0 < c < 1, e uma afirmação autocontraditória sobre regras de inferência) e dois que a primeira correção deveria ter removido e não removeu. Todos os patches estão em `geradores/dados/lista04/correcoes-lista04.py`, cada um com o motivo e quem o achou; os scripts de conferência, em `verificacao/lista04-*.py`.
Atualização de 09/09/2026. As Questões 4 e 5 entraram na versão revisada da lista. Textos-fonte verificados: `geradores/dados/lista04/questao4-soma-dos-quadrados-limpo.md` e `questao5-arvores-limpo.md`. Questão 4: 4 de 4 verificadores sem defeito; identidade conferida em n = 0…20 000 e cada linha do passo em aritmética exata. Questão 5: 4 de 4 sem defeito; por sugestão de três verificadores, a frase "o passo vai na direção errada" (que sugeria que construir n → n+1 é sempre inválido) foi reescrita, e a versão nova voltou com 4 de 4. As árvores rotuladas com até 6 vértices (1 296 no último tamanho,

igual a Cayley) foram enumeradas para conferir a contagem de arestas e os Lemas 1 e 2, e o contraexemplo de C(4) foi conferido por força bruta (`verificacao/atualizacao-2026-09-chao-deterministico.py`).

Enunciados. Transcritos literalmente do PDF do professor, com conferência automática contra o original — inclusive onde o original traz erro de digitação ou concordância, marcados com *[sic]* e nunca corrigidos.

Lista de estudo, sem entrega — IFMG Campus Formiga, 2026/2.